

第一章习题答案

1-1 晶闸管正常导通的条件是什么，导通后流过的电流由什么决定？晶闸管关断的条件是什么，如何实现？

答：晶闸管正常导通的条件是晶闸管阳极承受正向电压，并在门级施加触发电流（脉冲）。

导通后流过晶闸管的电流由主电路电源电压和负载大小决定。

晶闸管的关断条件是阳极电流小于维持电流。

可利用外加电压和外电路的作用使流过晶闸管的电流降到接近于零的某一数值以下，即降到维持电流以下，便可使导通的晶闸管关断。

1-2 有时晶闸管触发导通后，触发脉冲结束后它又关断了，是何原因？

答：这是由于晶闸管的阳极电流 I_A 没有达到晶闸管的擎住电流 I_L 就去掉了触发脉冲，这种情况下，晶闸管将自动返回阻断状态。（晶闸管的阳极加正向电压，门极加正向触发脉冲时，晶闸管被触发导通。此后阳极电流逐渐上升到擎住电流后，去掉触发脉冲，则管子继续导通，直到电流上升到负载电流后，进入正常工作状态。如果阳极电流还没有升到擎住电流值就去掉门极脉冲，则晶闸管就不能继续导通而关断）

1-3 如图 1-61 所示，晶闸管门极注入触发电流 i_g ，晶闸管阳极加电压 u_2 ，假设晶闸管处于理想状态，试画出负载 R_d 上的电压波形。

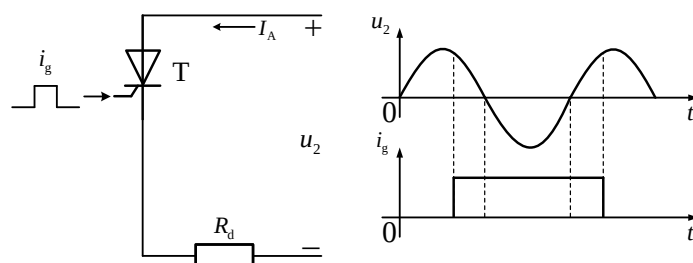
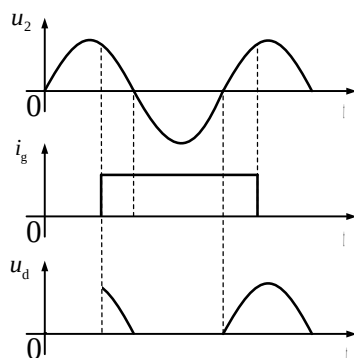


图 1-61

解：负载 R_d 上的电压波形 u_d 如下图所示：



1-4 单相正弦交流电源供电,晶闸管与负载电阻串联如图 1-62 所示,交流电源有效值为 220V,

(1) 当考虑 2 倍的安全裕量,应如何选取晶闸管的额定电压?

(2) 晶闸管电流波形系数 $K_f = \text{波形有效值} / \text{波形平均值}$ 。当电流的波形系数为 $K_f = 2.22$ 时,通过晶闸管的电流有效值为 100A,考虑晶闸管 2 倍的安全裕量,应如何选择晶闸管的额定电流?

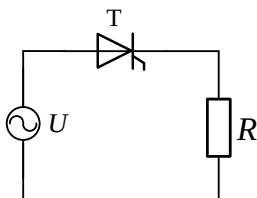


图 1-62

解: (1) 考虑安全裕量,取实际工作电压的 2 倍, $U_T = 2 \times \sqrt{2} \times 220 \approx 622\text{V}$, 取 700V。

(2) 因为 $K_f = 2.22$, 取两倍的裕量, 则 $I_{T(AV)} = 2 \times \frac{100}{2.22} \text{A}$, 得 $I_{T(AV)} = 90.09\text{A}$, 取

100A。

1-5 图 1-63 中的阴影部分表示流过晶闸管的电流波形, 其最大值均为 I_m , 试计算各波形的电流平均值、有效值。如不考虑安全裕量, 额定电流 100A 的晶闸管, 流过上述电流波形时, 允许流过的电流平均值 I_d 各为多少?

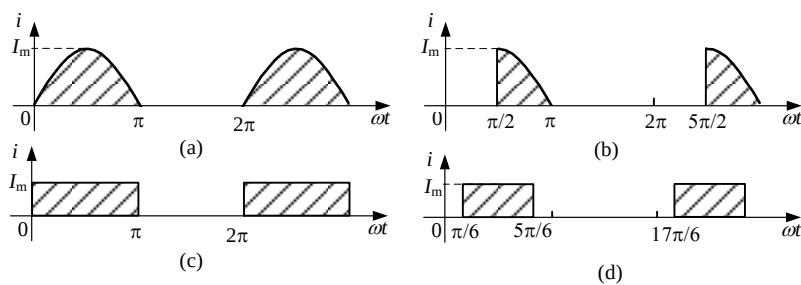


图 1-63

解: (1) 计算各波形的电流平均值、有效值:

$$(a) \quad I_{d1} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} I_m \sin \omega t d(\omega t) = \frac{1}{\pi} I_m \approx 0.3183 I_m$$

$$I_1 = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} (I_m \sin \omega t)^2 d(\omega t)} = \frac{1}{2} I_m = 0.5 I_m$$

$$(b) \quad I_{d2} = \frac{1}{2\pi} \int_{\pi/2}^{\pi} I_m \sin \omega t d(\omega t) = \frac{1}{2\pi} I_m \approx 0.1592 I_m$$

$$I_2 = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_{\pi/2}^{\pi} (I_m \sin \omega t)^2 d(\omega t)} = \frac{1}{2\sqrt{2}} I_m \approx 0.3536 I_m$$

$$(c) I_{d3} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} I_m d(\omega t) = \frac{1}{2} I_m = 0.5 I_m$$

$$I_3 = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} I_m^2 d(\omega t)} = \frac{1}{\sqrt{2}} I_m \approx 0.707 I_m$$

$$(d) I_{d4} = \frac{1}{2\pi} \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{5\pi}{6}} I_m d(\omega t) = \frac{1}{3} I_m \approx 0.333 I_m$$

$$I_4 = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{5\pi}{6}} I_m^2 d(\omega t)} = \frac{1}{\sqrt{3}} I_m \approx 0.577 I_m$$

(2) 如不考虑安全裕量, 额定电流 100A 的晶闸管, 流过上述电流波形时, 计算允许流过的电流平均值 I_d :

额定电流 $I_{T(AV)}=100A$ 的晶闸管, 允许的电流有效值为 $I=157A$

$$(a) I_{m1} = \frac{I}{0.5} = 314A \quad I_{d1} \approx 0.3183 I_{m1} \approx 99.95A$$

$$(b) I_{m2} \approx \frac{I}{0.3536} \approx 444A \quad I_{d2} \approx 0.1592 I_{m2} \approx 70.68A$$

$$(c) I_{m3} \approx \frac{I}{0.7071} \approx 222.03A \quad I_{d3} = 0.1 = 0.5 I_{m3} \approx 111.02A$$

$$(d) I_{m4} \approx \frac{I}{0.5774} \approx 271.91A \quad I_{d4} \approx 0.3333 I_{m4} \approx 90.63A$$

1-6 为什么晶闸管不能用门极负信号关断阳极电流, 而 GTO 却可以?

答: GTO 和普通晶闸管同为 PNP 结构, 由 $P_1N_1P_2$ 和 $N_1P_2N_2$ 构成两个晶体管 V_1 、 V_2 分别具有共基极电流增益 α_1 和 α_2 , 由普通晶闸管的分析可得 $\alpha_1+\alpha_2=1$ 是器件临界导通的条件。 $\alpha_1+\alpha_2>1$, 两个等效晶体管过饱和而导通; $\alpha_1+\alpha_2<1$, 不能维持饱和导通而关断。

GTO 之所以能够自行关断, 而普通晶闸管不能, 是因为 GTO 与普通晶闸管在设计 and 工艺方面有以下几点不同:

(1) 多元集成结构使得各个 GTO 元阴极面积很小, 门极和阴极间的距离大为缩短, 使得 P_2 极区所谓的横向电阻很小, 从而使得门极抽出较大的电流成为可能。

(2) GTO 导通时 $\alpha_1+\alpha_2$ 更接近于 1, 普通晶闸管 $\alpha_1+\alpha_2 \geq 1.15$, 而 GTO 则为 $\alpha_1+\alpha_2 \approx 1.05$, GTO 的饱和程度不深, 接近临界饱和, 这样为门极控制关断提供了有利条件;

(3) GTO 在设计时 α_2 较大, 晶体管 V_2 控制灵敏, 而 α_1 很小, 这样晶体管 V_1 的集电极电流不大, 易于从门极将电流抽出, 从而使 GTO 关断。

1-7 GTO 与 GTR 同为电流控制器件, 前者的触发信号与后者的驱动信号有哪些异同?

答: GTO 与 GTR 驱动信号的相同之处在于:

二者都是电流驱动型器件，其开通和关断都要求有相应的触发脉冲，要求其触发电流脉冲的上升沿陡且实行强触发。

GTO 与 GTR 驱动信号的区别在于：

GTR 要求在导通期间一直提供门极触发电流信号，而 GTO 当器件导通后可以去掉门极触发电流信号；GTO 的电流增益（尤其是关断电流增益很小）小于 GTR，无论是开通还是关断都要求触发电流有足够的幅值和陡度，其对触发电流信号（尤其是关断门极负脉冲电流信号）的要求比 GTR 高。

1-8 从三个角度对 GTR、GTO、MOSFET、IGBT、IGCT 分类，试比较这些器件之间的差异和各自的优缺点。

答：按照器件内部电子和空穴两种载流子参与导电的情况，将器件分为单极型电力电子器件（MOSFET）、双极型电力电子器件（GTR、GTO）、复合型电力电子器件（IGBT、IGCT）；

按照器件需要驱动电路类型，可分为电压驱动型器件（MOSFET、IGBT）、电流驱动型器件（GTR、GTO、IGCT）；

按照器件需要驱动电路提供的控制信号的波形，可分为电平控制型器件（GTR、MOSFET、IGBT）、脉冲触发型器件（GTO、IGCT）。

器件	优点	缺点
IGBT	开关速度高，开关损耗小，具有耐脉冲电流冲击的能力，通态压降较低，输入阻抗高，为电压驱动，驱动功率小	开关速度低于电力 MOSFET，电压、电流容量不及 GTO
GTR	耐压高，电流大，开关特性好，通流能力强，饱和压降低	开关速度低，为电流驱动，所需驱动功率大，驱动电路复杂，存在二次击穿问题
GTO	电压、电流容量大，适用于大功率场合，具有电导调制效应，其通流能力很强	电流关断增益很小，关断时门极负脉冲电流大，开关速度低，驱动功率大，驱动电路复杂，开关频率低
MOSFET	开关速度快，输入阻抗高，热稳定性好，所需驱动功率小且驱动电路简单，工作频率高，不存在二次击穿问题	电流容量小，耐压低，一般只适用于功率不超过 10kW 的电力电子装置
IGCT	电流容量大，阻断电压高，开关频率较高（比 GTO 高 10 倍），可靠性高，通态压降低，结构紧凑，通态损耗低（比 IGBT 通态损耗低，相差两倍）	驱动功率比较大，IGCT 投放市场的时间较晚，应用广度和技术成熟度目前不如 IGBT

1-9 提高电力电子器件的开关频率带来的好处和存在的问题是什么？

答：高频化的电力电子器件将使电力电子装置小型化，并提高装置的功率密度。因为提高开关频率，可以有效减小滤波电感、电容和变压器的参数，从而降低其体积和重量，达到装置小型化的目的。

由于电力电子器件模型中缓冲电感和缓冲电容的存在，实际电路开关过程中的电压、电流均不为零，出现了重叠，因此具有开关损耗，随着开关频率的提高，开关损耗就越显著，导致电路效率下降。且开关过程中电压和电流变化的速度很快，随着开关频率的提高，波形出现明显的过冲，从而易产生开关噪声，电磁干扰增强并出现电磁兼容问题。

1-10 试说明什么是电导调制效应及其作用。

答：当 PN 结通过正向大电流时，大量空穴被注入基区（通常是 N 型材料），基区的空穴浓度（少子）大幅度的增加，这些载流子来不及和基区的电子中和就到达负极。为了维持基区半导体的电中性，基区的多子（电子）浓度也要相应大幅度增加。这就意味着，在大注入的条件下原始基片的电阻率实际上大大地下降了，也就是电导率大大增加了。这种现象被称为基区的电导调制效应。

电导调制效应使半导体器件的通态压降降低，通态损耗下降；但是会带来反向恢复问题，使关断时间延长，相应也增加了开关损耗。

1-11 试说明驱动、缓冲与保护电路的作用。

答：电力电子器件的驱动电路是电力电子主电路与控制电路之间的接口，用来对控制电路的信号进行放大的中间电路（即放大控制电路的信号使其能够驱动功率晶体管）。简单地说，驱动电路的作用就是将信息电子电路传来的信号按照其控制目标的要求，转换为加在电力电子器件控制端和公共端之间，可以使其开通或关断的信号。采用性能良好的驱动电路可使电力电子器件工作在比较理想的开关状态，可缩短开关时间，减少开关损耗，对装置的运行效率、可靠性和安全性都有着重要意义。

缓冲电路的主要作用是抑制器件的内因过电压、 du/dt 或过电流和 di/dt ，减小器件的开关损耗。

保护电路的主要作用是保护电力电子电路中的元器件在受到过压、过流、浪涌、电磁干扰等情况下不受损坏。

1-12 为什么要对电力电子主电路和控制电路进行电气隔离？其基本方法有哪些？各自的基本原理是什么？

答：主回路通常是高压回路，为了避免因为主回路的故障而导致回路串入高电压造成人身财产损失。由于电力电子器件造成了大量的谐波和电磁辐射，可能会对控制电路造成不小的影

响。

电气隔离的基本方法分为采用脉冲变压器的电磁隔离以及采用光耦或光纤的光电隔离。

电磁、光电隔离的基本原理分别是电磁感应和光耦感应。